- Caractérisation et Optique des Matériaux
  - Caractérisation des Matériaux
    - Essais Mécaniques
      - Résistance des Matériaux
        - Traction Uniaxiale
          - Module de Young E
          - Limite d'élasticité Re
          - Allongement à la rupture A%
        - Sollicitations Diverses
          - Compression et Cisaillement
          - Flexion et Torsion
        - Dureté des Matériaux
          - Pénétrateur sous charge F
          - Échelles Brinell et Vickers
      - Essais de Fatigue
        - Limite d'endurance
        - Courbe de Wöhler
        - Propagation de fissure
      - Mécanique de la Rupture
        - Résilience Charpy
        - Ténacité du matériau
    - Analyses Physico-Chimiques
      - Interaction Rayonnement-Matière
        - Microscopie Électronique
          - Balayage MEB
          - Transmission MET
        - Rayons X et Neutrons
          - Diffraction des rayons X
          - Fluorescence X et SAXS
      - Analyse Thermique
        - Calorimétrie Différentielle (DSC)
        - Analyse Thermogravimétrique (ATG)
    - Contrôles Non Destructifs
      - Intégrité de la Pièce
      - Détection de Fissuration
      - Contrôle en Maintenance
  - Électromagnétisme et Optique
    - Théorie du Champ Électromagnétique
      - Équations de Maxwell
        - Loi de Faraday
        - Loi d'Ampère Généralisée
      - Énergie et Vecteur de Poynting
        - Densité d'énergie U
        - Flux d'énergie S
    - Propagation en Milieu Isotrope
      - Ondes Électromagnétiques
        - Équations d'onde
        - Ondes planes monochromatiques
      - Vitesse de Groupe
        - Onde quasi-monochromatique
        - Dispersion normale et anomale
    - Modèles de Dispersion
      - Milieux Non-Conducteurs
        - Oscillateur harmonique amorti
        - Résonance diélectrique
      - Matériaux Conducteurs
        - Modèle de Drude
        - Fréquence de plasma
    - Polarisation de la Lumière
      - États de Polarisation
        - Polarisation linéaire
        - Polarisation circulaire et elliptique
      - Outils de Description
        - Sphère de Poincaré
        - Vecteurs de Jones